

7-1.전기(01)

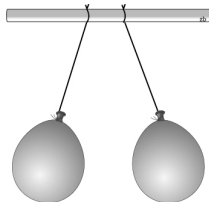


대표 유형

1. 다음 그림은 플라스틱 막대를 털가죽으로 마찰시켜 플라스틱 막대는 (-)전기를 띠고 털가죽은 (+)전기를 띠는 마찰 전기가 생겼다. 이러한 대전 현상은 마찰할 때 (㉠)의 이동에 의해 일어나며, ㉠의 이동은 두 물질 중 ㉡어디에서 어디로 이동한 것인가?



2. 그림은 털가죽으로 각각 문지른 고무풍선 두 개를 서로 가까이 한 것이다.

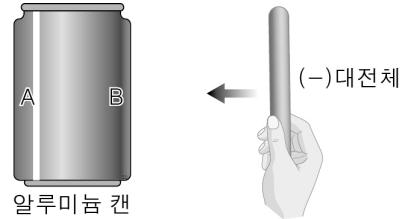


고무풍선이 서로 멀어지는 이유를 <조건>에 맞게 서술하시오. (단, 털가죽은 고무풍선보다 전자를 잃기 쉽다.)

<조건>

‘마찰’, ‘전자’, ‘전기력’을 모두 포함하여 설명할 것.

3. 그림과 같이 대전되지 않은 알루미늄 캔에 (-)대전체를 가까이하였다.

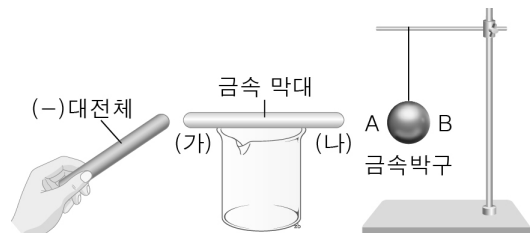


- (1) 알루미늄 캔의 A와 B 부분은 각각 어떤 전하로 대전되는지 쓰시오.
- (2) (-)대전체 대신 (+)대전체를 가까이 했을 때 알루미늄 캔이 대전체에 끌려오는지 혹은 밀려나는지 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 <보기>의 단어를 모두 포함하여 서술하시오.

<보기>

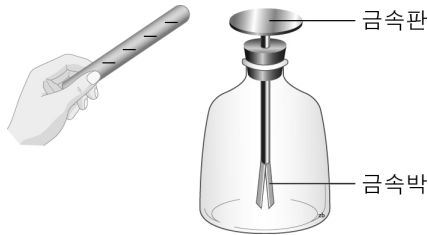
대전체, 전자, 전하, 유도, 전기력

4. 대전되지 않은 금속 막대와 금속박 구를 장치한 후 (-)대전체를 금속 막대의 (가)부분에 가까이 하였다.



- (1) A, B의 대전된 전하의 종류를 나타내시오.
- (2) 금속박 구 내에서의 전자의 이동을 나타내고, 금속박구가 움직이는 방향에 대해 설명하시오.

5. (-)전하로 대전된 막대를 검전기의 금속판에 가까이 가져가면서 금속박의 변화를 관찰한다. 물음에 답하시오.

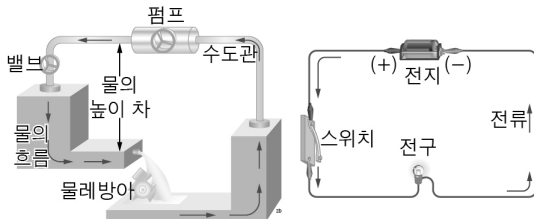


- (1) 막대를 금속판에 가까이 가져갈 때 금속박에 일어나는 변화를 쓰시오.
- (2) 이 때, 2장의 금속박 사이에 작용하는 힘에 해당하는 것을 <보기>에서 두 가지 골라 쓰시오.

<보기>

만유인력, 전기력, 마찰력, 인력, 척력

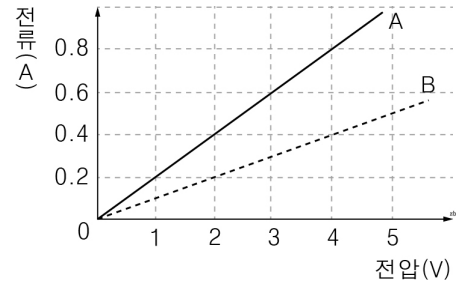
6. 그림은 전기회로를 물의 흐름 모형에 비유하여 나타낸 것이다.



- (1) 물의 흐름 모형에서 '펌프', '물의 흐름', '물레방아'는 각각 전기회로의 어느 것에 비유할 수 있는지 순서대로 서술하시오.
- (2) 전기회로의 전압이 2배가 되어 전류가 더 세게 흐르는 것을 물의 흐름 모형에 비유하여 서술하시오.

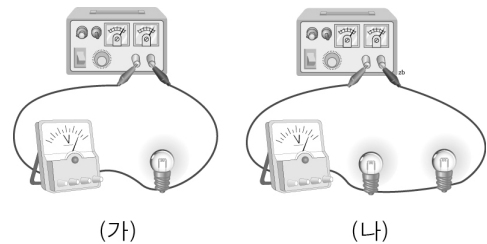
7. 다음 물음에 답하시오.

- (1) 옴의 법칙에 대해 서술하시오. (단, 식이 아닌 글로 풀어 서술하시오.)
- (2) 그림은 길이가 같은 두 니크롬선 A, B의 전압에 따른 전류의 세기를 측정한 그래프이다.



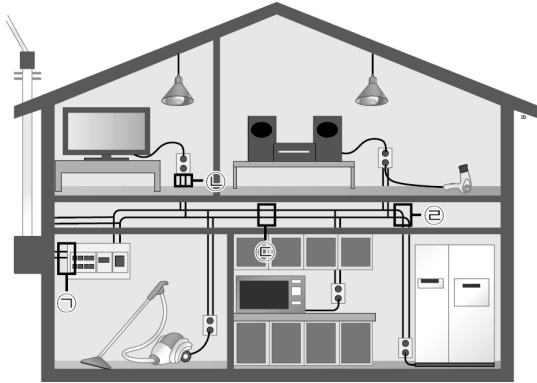
두 니크롬선 A, B 저항의 크기를 풀이과정과 함께 각각 서술하고, 니크롬선 A, B 중 굵기가 더 굵은 것은 무엇인지 서술하시오.

8. 그림 (가)와 (나)는 각각 전구 한 개와, 전구 두 개를 직렬로 연결한 모습을 나타낸 것이다. (단, (가)와 (나)에 연결된 전구는 모두 동일한 전구이다.)



- (1) (가)의 전구의 밝기와 (나)의 전구 하나의 밝기를 비교하시오.
- (2) (가)에서 (나)와 같이 회로가 변했을 때, 회로 전체의 저항과, 회로 전체에 흐르는 전류의 세기는 어떻게 변하는지 쓰시오.

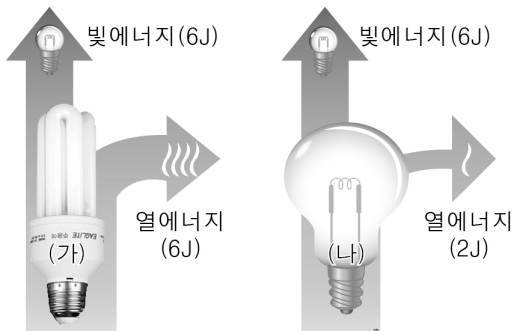
9. 가정에서 사용하는 전기 기구의 연결을 나타낸 그림이다.



전기 기구를 동시에 많이 연결하면 과도하게 센 전류가 흘러 차단기가 내려가 전기 기구를 보호할 수 있다. 동시에 많은 전기 기구를 연결하면 과도하게 센 전류가 흐르는 이유를 제시된 단어를 모두 사용하여 서술하시오.

제시된 단어 : 전기 기구, 저항, 병렬, 전류

10. 그림은 밝기가 같은 두 전구 (가), (나)가 1초 동안 방출하는 빛에너지와 열에너지를 나타낸 것이다.

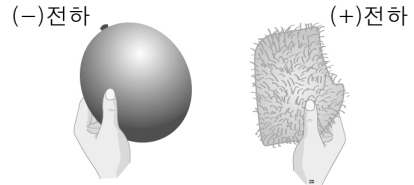


(가), (나) 중 효율이 더 좋은 전구를 고르고, 그렇게 생각한 이유를 서술하시오. (단, 빛에너지와 열에너지 외의 다른 에너지로의 전환은 없다.)

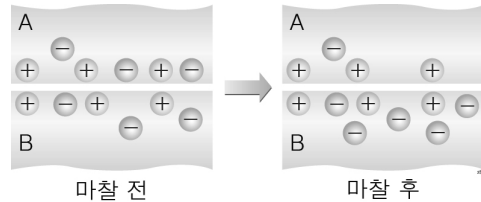


실전 문제

11. 그림과 같이 고무풍선과 털가죽을 마찰시켰더니 고무풍선은 (-)전하, 털가죽은 (+)전하로 대전되었다. 그 이유를 서술하시오.

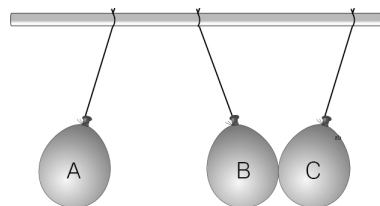


12. 그림은 물체 A와 물체 B를 마찰했을 때, 마찰 전기가 생기는 과정을 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) A, B는 각각 어떤 전기를 띠는가?
- (2) (1)과 같이 마찰 전기가 발생하는 까닭을 전하를 띤 입자의 이동 방향을 포함하여 설명하시오.

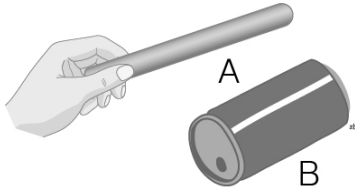
13. 전기를 띤 고무풍선 3개를 실에 매달았더니 다음 그림과 같이 되었다.



- (1) 고무풍선 A와 B 사이에 작용하는 전기력과 고무풍선 B와 C 사이에 작용하는 전기력은 각각 무엇인지 인력(당기는 힘)과 척력(밀어내는 힘)으로 답하시오.
- (2) 고무풍선 A가 (+)전기를 띠고 있다면 고무풍선 B와 C가 띠는 전기의 종류는 각각 무엇인지 쓰시오.

빈출 ☆

14. 그림과 같이 대전되지 않은 알루미늄 깡통에 (-)대전체를 가까이 하였더니 알루미늄 깡통이 (-)대전체 쪽으로 끌려왔다. 물음에 답하시오.



- (1) 알루미늄 깡통에 (-)대전체를 가까이 하였을 때 알루미늄 깡통의 A 부분과 B 부분이 띠는 전하의 종류를 쓰시오.

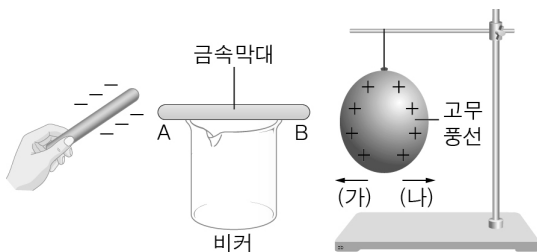
A 부분이 띠는 전하의 종류 :

B 부분이 띠는 전하의 종류 :

- (2) A와 B 부분이 전하를 띠는 이유를 서술하시오.

- (3) 알루미늄 깡통이 (-)대전체 쪽으로 끌려오는 이유를 전기력과 관련지어 서술하시오.

15. 그림과 같이 대전되지 않은 금속 막대의 한쪽에 (+) 전기를 띤 고무풍선을 놓고, 반대쪽 끝에서 (-)대전체를 가까이 하였다. 이 때 일어나는 현상을 <조건>에 따라 서술하시오.



<조건>

- 고무풍선이 움직이는 방향을 포함하여 작성할 것.
- 금속 막대의 A, B 부분이 띠는 전기의 전하를 포함하여 작성할 것.
- 이와 같은 현상이 일어나는 이유와 관련된 원리를 포함하여 작성할 것.

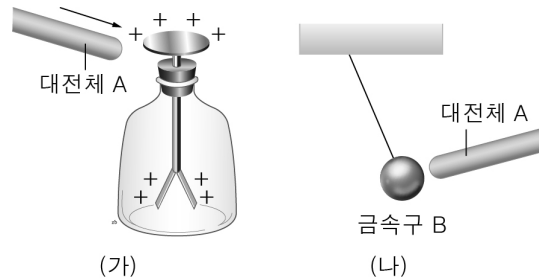
16. 전기를 띠지 않는 검전기에 (+)로 대전된 물체를 가까이 가져가 보았더니 금속박이 벌어졌다. 이 때 대전체에 의하여 이동하는 것은 무엇인지 쓰고, 검전기의 어디에서 어디로 이동하는 지 이동방향을 한 문장으로 서술하시오.



17. 물체 A와 가벼운 금속구 B가 모두 대전되어 있다. 민수는 A와 B가 띤 전기의 종류를 알아보기 위해 실험하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

(가) (+)전하로 대전된 검전기에 대전체 A를 가까이 하였더니 검전기의 금속박이 오므라들었다.

(나) 대전체 A를 금속구 B에 가까이하였더니 금속구가 끌려왔다.

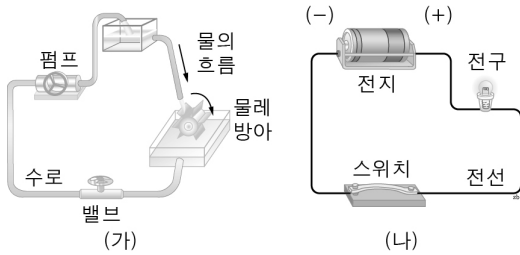


- (1) A와 B가 띤 전기의 종류를 쓰시오.

- (2) 대전체 A를 (-)로 대전된 풍선에 가까이 가져갔을 때 대전체 A와 풍선 사이에 어떤 힘이 작용할지 서술하시오.

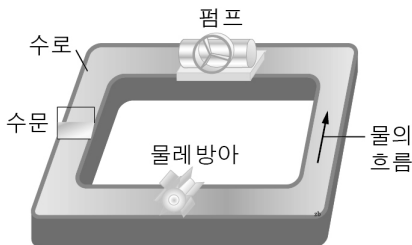
빈출 ☆

18. (가)는 물 흐름 모형일, (나)는 전기 회로를 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) (나)의 전기 회로에 있는 전지의 역할을 (가)의 물 흐름 모형을 이용하여 설명하시오.
- (2) (나)에서 전류의 방향과 전자의 이동 방향을 전지의 극을 사용하여 서술하시오.

19. 그림은 수로를 따라 흐르는 물에 의해 물레방아가 돌아가는 장치를 나타낸 것이다.

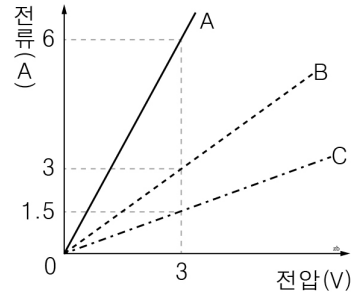


위 장치를 전기 회로에 비유할 때, 역할이 대응되는 것을 아래 표의 ㉠ ~ ㉥에 맞게 쓰시오.

수문	펌프	물레방아	물의 흐름	수로
㉠	㉡	㉢	㉣	㉤

함정

20. 길이가 서로 다른 니크롬선 A, B, C를 전원 장치에 연결하여 전압에 따른 전류의 세기를 측정 후, 그 결과를 그래프로 나타내었다. 물음에 답하시오. (단, 니크롬선 A, B, C의 굵기는 같다.)



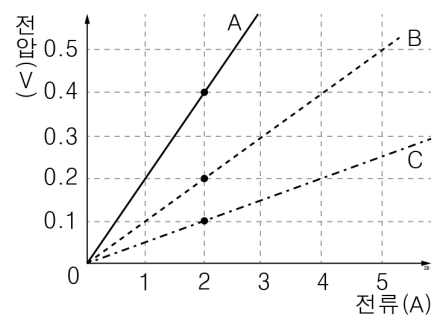
- (1) 위 그래프를 이용하여 니크롬선 A, B, C의 저항을 구하고, 세 니크롬선의 길이를 <조건>에 맞게 비교하시오.

<조건>

- 니크롬선의 길이에 따른 저항의 크기를 서술할 것
- 니크롬선 A, B, C의 길이를 부등호를 사용하여 비교할 것

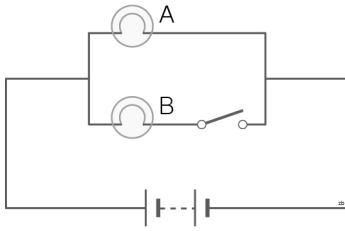
- (2) 전압이 같을 때 니크롬선의 길이에 따른 전류의 세기에 대하여 서술하시오.

21. 그래프는 재질과 길이가 같은 세 니크롬선 A~C에 걸어 준 전압에 따른 전류의 세기를 나타낸 것이다.



- (1) A, B, C의 저항 값을 옴의 법칙으로 계산하고, 풀이 과정을 서술하시오. (단, 전류가 2A일 때를 기준으로 하시오.)
- (2) A, B, C의 저항 값에 대한 비를 구하시오.

22. 그림과 같이 동일한 전구 A와 B를 연결하였다.
다음 물음에 답하시오.



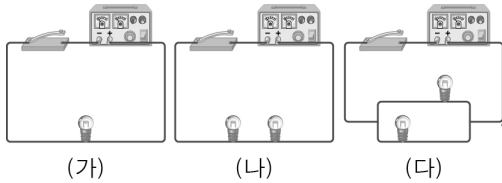
- (1) 전구 B의 스위치를 닫을 때, 동일한 전구 1개만 연결했을 때와 밝기를 비교하여 알맞은 답을 쓰시오.

(일정하다 / 밝아진다 / 어두워진다)

- (2) 전구 A의 저항이 2Ω , 전체 전압의 크기가 10V일 때 전구 A에 흐르는 전류의 세기를 쓰시오.
- (3) 동일한 전구를 1개 더 연결했을 때 합성 저항의 크기 변화와 전체 전류의 세기는 어떻게 되는지 서술하시오.

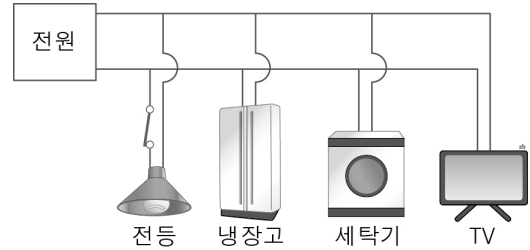


23. 전구의 연결 방법에 따른 특징을 알아보려고 그림과 같이 회로를 연결하고 스위치를 눌러 전류를 흐르게 하였다. 물음에 답하시오.



- (1) 그림 (나)와 (다)에서 두 전구의 밝기를 그림 (가)의 전구와 각각 비교하시오.
- (2) 그림 (나)와 (다)에서 전구 1개의 연결을 끊었을 때 나머지 전구의 변화를 각각 설명하시오.

24. 그림은 가정에서 사용하는 전기 기구들이 연결된 모습을 간단히 나타낸 것이다. 물음에 답하시오.



- (1) 그림과 같은 연결 방법을 쓰시오.
- (2) 가정용 전기 기구를 그림과 같이 연결해야 하는 이유를 두 가지 서술하시오.

25. 밝기가 같은 두 전구의 소비 전력을 나타낸 것이다. (가)와 (나) 중 효율이 더 좋은 전구는 어떤 것인지 쓰고, 그 까닭을 다음 제시된 용어를 반드시 포함하여 서술하시오.

전구 종류	소비 전력
(가)	LED 220V-20W
(나)	LED 220V-40W

포함할 용어 : 소비 전력, 전기 에너지

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일 2026-08-07 2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN : 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.



대표 유형

1)

모범 답안

㉠ 전자가 ㉡ 털가죽에서 플라스틱 막대로 이동한다.

핵심 단어

전자

모범 답안 check list

- ☐ ㉠에 들어갈 알맞은 단어를 사용
☐ ㉡의 이동방향을 명확하게 ㉠에 맞게 작성

개념 plus+

마찰 전기-서로 다른 물체끼리 마찰시키면 전자가 한 물체에서 다른 물체로 이동하여 생김	
(+) 전하 전자를 잃은 물체	(-) 전하 전자를 얻은 물체
전자는 털가죽에서 플라스틱 막대로 이동, 서로 다른 전기를 띠는 물체 사이에는 인력 작용	

2)

모범 답안

털가죽과 고무풍선을 마찰시키면 털가죽의 전자가 고무풍선으로 이동하여 털가죽은 (+)전하를 띠고 고무풍선은 (-)전하를 띠게 된다. 두 고무풍선 같은 전하로 대전되었기 때문에 밀어내는 전기력, 척력에 의해 멀어진다.

핵심 단어

마찰, 전자, 대전, 전기력, 척력

모범 답안 check list

- ☐ 털가죽과 고무풍선을 문질렀을 때 각각의 물체가 띠는 전하를 정확하게 언급
☐ 주어진 <조건>에 맞추어 답을 서술

개념 plus+

대전되는 순서	
털가죽-유리-명주-나무-고무-플라스틱 (+)전하	(-)전하
털가죽으로 문지른 고무풍선은 (-)전하를 띠 ->같은 (-)전하를 띠는 고무풍선 2개는 서로 밀어내는 전기력인 척력 발생	
같은 전하를 띠는 두 대전체 ->척력 발생	다른 전하를 띠는 두 대전체 ->인력 발생

3)

모범 답안

(1) A는 (-)전하, B는 (+)전하를 띤다.

(2) 끌려온다.

(+)대전체를 가까이 가져다면 정전기 유도로 인해 알루미늄 캔의 전자가 전기력인 인력에 의해 끌려와 B부분이 (-)전하, A부분이 (+)전하로 대전되어 서로 다른 전하를 띠고 있는 (+)대전체와 B부분의 (-)전하 사이 인력으로 인해 끌려온다.

모범 답안 check list

- ☐ 주어진 <보기>의 단어들을 적절하게 전부 사용하여 문제에 적절한 답을 서술

서술형 공략 Tip

① 대전체를 가져다 댈 금속 물체 속 전하의 변화

→ (-)대전체를 가져다대면 알루미늄 캔 속 전자들이 대전체와 척력이 작용해 멀어지고, 캔 내부의 B부분은 (+)전하를, A부분은 (-)전하를 띠게 된다.

② 금속 물체 속 전하의 변화를 바탕으로 대전체와 금속 물체 사이 움직임 확인

→ 금속에서는 대전체와 가까운 쪽에 대전체와 반대되는 전하를 띠게 되기 때문에 금속과 대전체 사이에 인력이 작용하여 가까워진다.(끌린다.)

개념 plus+

대전되지 않은 물체에 대전체를 가까이 가져다 대면 대전체와 가까운 곳은 대전체와 다른 전하로, 대전체와 먼 곳은 대전체와 같은 전하로 정전기 유도 현상이 일어난다.

4)

모범 답안

(1) A: (+)전하, B: (-)전하

(2) (-)대전체에 의해 (-)전하로 대전된 (나)부분에 의해 금속박구의 전자가 B로 이동하여 A는 (+)전하, B는 (-)전하를 띠어 (나)와 A 사이에 끌어당기는 전기력이 작용하여 금속 막대 쪽으로 금속박구가 이동한다.

서술형 공략 Tip

① 대전체로부터 인력(혹은 척력)으로 인해 금속 막대의 전하가 결정

→ (-)대전체에 의해 척력이 발생, 전자가 대전체와 먼 곳으로 밀려나 (가) 부분은 (+)전하를, (나) 부분은 (-)전하를 띠게 된다.

② 대전체가 된 금속 막대로부터 전자가 인력(혹은 척력)을 받아 금속박 구 내부에서 전하를 띠

→ 금속 막대의 (나) 부분이 (-)전하를 띠고 있어 전자가 척력에 의하여 밀려나기 때문에, 금속박 구의 A부분은 (+)전하, B부분은 (-)전하를 띠게 된다.

③ 정전기 유도 현상이 일어나면 대전체와 금속은 서로 다른 전하를 띠므로 인력이 작용한다.

→ 금속 막대의 (나) 부분과 금속박 구의 A 부분은 인력으로 인하여 가까워진다.

개념 plus+

	금속 막대		금속박 구	
	(가)	(나)	A	B
→ (-) 대전체	(+)전하	(-)전하	(+)전하	(-)전하
		→	→	
		전자 이동	전자 이동	



5)

모범 답안

- (1) 금속박이 벌어진다.
(2) 전기력, 척력

핵심 단어

벌어진다, 전기력, 척력

모범 답안 check list ✓

- ☐ 대전된 막대를 검전기의 금속판에 가까이 가져다 댔을 때 검전기에서 일어나는 변화를 정확하게 설명
☐ 대전체를 가져다 댔을 때, 금속박 사이에 작용하는 힘에 대한 적절한 단어를 <보기>에서 골라 서술

개념 plus+

대전되지 않은 검전기에 (-) 대전체를 가까이 하면	
전자 이동 방향	금속판->금속박
금속판의 전하	(+)전하
금속박의 전하	(-)전하
금속박의 변화	같은 전하를 띤 금속박 사이에 척력이 작용하여 벌어진다.

6)

모범 답안

- (1) 전지, 전류, 전구
(2) 전압이 2배가 되어 전류가 더 세게 흐르는 것은 물의 높이 차가 2배가 되어 물의 흐름이 더 빨라지는 것과 같다.

핵심 단어

전지, 전류, 전구, 물의 높이 차

개념 plus+

수로 모형	전기 회로	수로 모형	전기 회로
물의 흐름	전류	물레방아	전구
펌프	전지	수문(밸브)	스위치
수로	도선	물의 높이 차	전압

- (2) 전압은 전류를 흐르게 하는 능력으로 물의 높이 차와 같다. 물의 높이 차를 2배로 높여주면 물이 더 세차게 흘러 물의 흐름이 빨라지듯이 전압이 2배가 되면 전류가 더 세게 흐른다.

7)

모범 답안

- (1) 전류의 세기는 전압에 비례하고, 저항에 반비례한다.

$$(2) R_A = \frac{1V}{0.2A} = 5\Omega, R_B = \frac{2V}{0.2A} = 10\Omega$$

니크롬선의 길이가 같을 때, 저항은 굵기에 반비례하므로 A가 B보다 더 굵다.

서술형 공략 Tip

- ① 전압-전류 그래프에서 저항을 구하기 위하여 그래프 위 적절한 값을 가지는 점을 하나 찾음
→ 저항 A(전압-1V, 전류-0.2A), 저항 B(전압-2V, 전류-0.2A)
② 위의 값을 옴의 법칙($V=IR$)에 대입하여 저항(R) 값을 구함
→ 저항 A=5Ω, 저항 B=10Ω
③ 니크롬선의 종류와 길이가 같을 때, 저항의 크기를 결정하는 것은 굵기, 굵기와 저항값은 반비례
→ 니크롬선의 길이가 같을 때, 굵기가 굵은 니크롬선의 저항값이 더 작기 때문에, 니크롬선 A의 굵기가 B의 굵기보다 더 두껍다.

개념 plus+

- (1) 전류(I)는 전하의 흐름으로 전류를 흐르게 하는 능력인 전압(V)에 비례하고, 전류의 흐름을 방해하는 정도인 저항(R)에 반비례하며 이를 옴의 법칙이라고 한다. 옴의 법칙을 식으로 나타내면 $V=IR$, $I=\frac{V}{R}$, $R=\frac{V}{I}$ 이다.

- (2) 두 니크롬선의 저항은 그래프에서 $\frac{\text{전압}}{\text{전류}}$, 즉 기울기의 역수와 같고 저항의 크기는 니크롬선의 길이에 비례하고 굵기에 반비례한다. 두 니크롬선의 길이가 같으므로 저항이 작은 A가 B보다 더 굵다.

8)

모범 답안

- (1) (가) > (나)
(2) 저항은 커지고, 전류는 작아진다.

모범 답안 check list ✓

□ 전기 회로도를 보고 전구의 연결 관계를 파악하여 전구의 밝기, 전류의 세기, 전압을 정확하게 비교

개념 plus+

저항의 직렬연결	
전류	각각의 저항에 흐르는 전류의 세기와 전체 전류의 세기 전부 동일 $I_{\text{전체}} = I_1 = I_2 = I_3 = \dots$
전압	전체 전압=각 저항들의 전압의 합 $V_{\text{전체}} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$ $= IR_1 + IR_2 + IR_3 + \dots$
저항	저항을 많이 연결 → 전체 저항 증가 → 전체 전류 감소
전구의 밝기	전압이 일정할 때, 전구를 직렬 연결하면 전구를 1개 연결했을 때보다 전구의 밝기가 어두워진다.

(1) (가)와 (나)는 전구(저항)를 직렬연결 하였으므로, 전구를 많이 연결할수록 전체 저항이 증가하여 전체 전류는 감소하게 된다. 따라서 전구가 1개인 (가)의 전구의 밝기가 전구가 2개인 (나)보다 더 밝다.

(2) (가)에서 (나)로 회로가 변하면 전압은 일정하지만, 전구가 2개가 되었으므로 전체 저항은 증가하지만 전체 전류는 감소한다.

9)

모범 답안

전기 기구를 병렬로 연결하면 전체 저항이 작아지면서 전체 전류가 증가하기 때문이다.

모범 답안 check list ✓

□ 제시된 단어를 모두 사용하여 과전류가 흐르는 이유를 적절하게 서술

개념 plus+

저항을 병렬로 연결하면 단면적이 넓어지는 효과가 있어 전체 저항이 작아지게 된다. 전기 기구를 동시에 많이 연결하면 전체 저항이 작아지고, 과전류가 흘러 열이 발생하면서 화재의 위험이 생기므로 차단기를 이용하여 과하게 센 전류를 차단해 준다.

10)

모범 답안

전구 (나),
밝기가 같은 두 전구에서 소비 전력이 작은 전구의 효율이 더 좋다. 열에너지로 손실되는 전기 에너지가 적기 때문이다.

모범 답안 check list ✓

□ 두 전구에서 사용되는 전기 에너지의 전환에 대해 올바르게 파악 및 효율 비교

개념 plus+

다른 형태의 에너지로 소비되는 에너지의 양이 적을수록, 에너지 효율이 높은 전구이다.

전구의 효율 비교		
1초당 방출 에너지	(가)	(나)
빛에너지(J)	6	6
열에너지(J)	6	2

두 전구의 빛 에너지가 같으므로, 밝기가 같다. 각 전구의 소비 전력은 (나)가 (가)보다 작으므로, 전구 (나)를 사용하였을 때 효율이 더 좋다.



실전 문제

11)

모범 답안

물체를 마찰시키면 털가죽에서 고무풍선으로 전자가 이동하여 털가죽은 (+)전하, 고무풍선은 (-)전하로 대전된다.

해설

서로 다른 두 물체를 마찰시키면 전자를 잃기 쉬운 쪽에서 전자를 얻기 쉬운 쪽으로 전자가 이동하여 한 물체는 (+)전하를 띠고 다른 물체는 (-)전하를 띤다.

12)

모범 답안

(1) A는 (+)전기, B는 (-)전기

(2) 서로 다른 두 물체를 마찰하면 전자를 잃기 쉬운 쪽에서 전자를 얻기 쉬운 쪽으로 (-)전하를 띠는 전자가 이동하여 전자를 잃은 물체는 (+)전기, 전자를 얻은 물체는 (-)전기를 띤다.

해설

그림에서 마찰 후 물체 A에서 물체 B로 전자가 이동했으므로 전자를 잃은 A는 (+)전하, 전자를 얻은 물체 B는 (-)전하를 띠며 두 물체는 서로 다른 전하를 띠게 되어 인력이 작용한다.



13)

모범 답안

- (1) 고무풍선 A와 B 사이에 작용하는 전기력은 척력이고, 고무풍선 B와 C에 작용하는 전기력은 인력이다.
 (2) B: (+)전기, C: (-)전기

해설

- (1) 같은 전하를 띠고 있는 물체는 서로 밀어내는 전기력(척력)이 작용하고 반대 전하를 띠고 있는 물체는 서로 끌어당기는 전기력(인력)이 작용한다.
 (2) A가 (+)전기를 띠고 있을 때 척력이 작용하는 B는 A와 같은 전기인 (+)전기이고 B와 인력이 작용하는 C는 B와 반대 전하인 (-)전기이다.

14)

모범 답안

- (1) A: (+)전하, B: (-)전하
 (2) (-) 대전체와의 척력에 의해 강통 내의 전자가 B로 이동하기 때문이다.
 (3) A는 부분적으로 (+)전하를 띠게 되어 (-) 대전체와 인력이 작용하여 끌려온다.

해설

- (-) 대전체를 알루미늄 캔에 가까이 하면 대전체와의 척력에 의해 전자가 A에서 B로 이동하면서 A는 (+)전하, B는 (-)전하를 띠게 되면서 A와 대전체 사이에는 인력이 작용하여 알루미늄 캔이 끌려온다.

15)

모범 답안

- (-) 대전체를 금속 막대의 A쪽에 가까이 가져가면 전자가 A → B 방향으로 이동해 A쪽은 (+)전하, B쪽은 (-)전하를 띤다. 이를 정전기 유도 현상이라고 한다. 따라서 B쪽이 (-)전하를 띠면 (+)전하로 대전된 고무풍선은 인력으로 인해 (가)방향으로 움직인다.

해설

- (-)대전체를 금속 막대의 A쪽에 가까이 가져가면 전기적 척력으로 인해 전자가 A → B 방향으로 이동한다. 이로 인해 A쪽은 (+)전하, B쪽은 (-)전하를 띠게 된다. 이처럼 대전체를 가까이할 때 금속 내부의 전자가 이동해 전하를 띠게 되는 것을 정전기 유도 현상이라고 한다. 또한 B쪽이 (-)전하를 띠면 (+)전하로 대전된 고무풍선은 서로 다른 전하끼리는 끌어당기는 전기적 인력이 발생하므로 (가)방향으로 움직인다.

16)

모범 답안

전자, 금속박에서 금속판으로 이동한다.

해설

전기를 띠지 않는 검전기에 (+)로 대전된 대전체를 가까이 하면 (-)전하를 띠는 전자가 서로 끌어당기는 힘인 인력에 의해 금속박에서 금속판으로 이동한다. 그 결과 금속박은 상대적으로 (+)전하로 대전되어 벌어지게 된다.

17)

모범 답안

- (1) A: (-) 전하, B: (+)전하
 (2) 척력이 작용한다.

해설

- (1) 대전체가 검전기와 같은 종류의 전하로 대전되어 있으면 금속박이 더 벌어지고 검전기와 다른 종류의 전하로 대전되어 있으면 금속박이 오므라든다. 대전체 A는 (-)전하를 띠기 때문에 대전체를 (+)전하로 대전된 검전기에 가까이 하면 금속판에 남아 있던 전자들이 금속박으로 내려가면서 금속박 사이에 작용하는 전기력이 감소하여 오므라들게 된다. 금속 구 B는 대전체 A에 끌려왔으므로 대전체와 다른 종류의 전하인 (+)전하로 대전되어 있다.
 (2) 대전체 A가 (-)전하를 띠고 있기 때문에 (-)로 대전된 풍선은 같은 종류의 전하를 띠므로 서로 밀어내는 힘인 척력이 작용한다.

18)

모범 답안

- (1) (가)의 펌프가 물을 끌어 올려 물이 계속 흐르도록 해주는 것과 마찬가지로 (나)의 전자는 회로에서 전류가 흐르도록 해 준다.
 (2) 전류의 방향은 (+)극에서 (-)극, 전자의 이동 방향은 (-)극에서 (+)극이다.

해설

- (1) 펌프로 물을 끌어올리면 물의 높이 차이 때문에 생긴 수압에 의해 물이 흐르듯이 전기 회로에서는 전자의 전압에 의해 전류가 흐른다.
 (2) 전류의 방향은 전자의 이동 방향과 반대이다. 과학자들은 전자의 존재를 알기 전에 전류의 방향을 (+)극 → (-)극으로 정하였다. 그 후 전류는 전자의 흐름이고, 전자는 (-)극 → (+)극 방향으로 이동한다는 사실이 밝혀졌지만 전류의 방향을 그대로 사용하기로 하였다.

19)

모범 답안

㉠: 스위치, ㉡: 전지, ㉢: 전구, ㉣: 전류, ㉤: 전선

해설

수문-스위치, 펌프-전지, 물의 높이차-전압, 물레방아-전구, 물의 흐름-전류, 수로-전선에 해당한다.

20)

모범 답안

(1) A의 저항은 0.5Ω , B의 저항은 1Ω , C의 저항은 2Ω 이다. 전기 저항은 니크롬선의 길이에 비례한다. 저항의 크기가 $A < B < C$ 이므로 니크롬선의 길이는 $A < B < C$ 이다.

(2) 니크롬선의 길이가 길어질수록 저항이 커지므로 전류의 세기는 작아진다.

해설

(1) 옴의 법칙에 따라 회로의 저항은 $R = \frac{V}{I}$ 이다. A의 저항은 $\frac{3V}{6A} = 0.5\Omega$, B의 저항은 $\frac{3V}{3A} = 1\Omega$, C의 저항은 $\frac{3V}{1.5A} = 2\Omega$ 이다. 전기 저항은 니크롬선의 길이에 비례한다. 저항의 크기가 $A < B < C$ 이므로 니크롬선의 길이는 $A < B < C$ 이다.

(2) 전압이 일정할 때 전류의 세기는 저항에 반비례한다. 저항은 니크롬선의 길이에 비례하므로 니크롬선의 길이가 길어질수록 전류의 세기는 작아진다.

21)

모범 답안

(1) $A = 0.2\Omega$, $B = 0.1\Omega$, $C = 0.05\Omega$

(2) 4:2:1

해설

(1) 전류가 2A일 때, A는 전압이 0.4V, B는 전압이 0.2V, C는 전압이 0.1V이다. 옴의 법칙에 의해 저항은 $R = \frac{V}{I}$ 이

므로 A의 저항값은 $\frac{0.4V}{2A} = 0.2\Omega$, B의 저항값은

$\frac{0.2V}{2A} = 0.1\Omega$, C의 저항값은 $\frac{0.1V}{2A} = 0.05\Omega$ 이다.

(2) 저항값의 비는 $0.2\Omega : 0.1\Omega : 0.05\Omega = 4 : 2 : 1$ 이다.

22)

모범 답안

(1) 전구의 밝기는 일정하다.

(2) 5A

(3) 전체 저항의 크기가 감소하고 전체 전류의 세기는 증가한다.

해설

(1) 전구B의 스위치를 닫으면 전기회로가 병렬연결이 된다. 병렬연결 시, 전체 전압의 크기와 각 전구의 전압의 크기가 같다. 각 전구의 저항과 전류는 변하지 않으므로 전구의 밝기도 일정하다.

(2) 전류는 $\frac{\text{전압}}{\text{저항}}$ 이다.

(3) 전구를 1개 더 병렬연결하면 전체 저항의 크기가 감소하고 전체 전류는 증가한다.

23)

모범 답안

(1) (가)>(나), (가)=(다)

(2) (나) 남은 전구도 꺼진다. (다) 남은 전구는 꺼지지 않는다.

해설

(1) (나)는 전구를 직렬연결 하였으므로 전체 저항이 커져 각각의 전구에 흐르는 전류의 세기가 작아진다. 따라서 (가)의 전구보다 밝기가 어둡다. (다)는 전구를 병렬연결 하였으므로 전체 저항이 작아져 전체 전류는 커진다. 커진 전류는 각각의 전구에 나누어 흐르므로 (가)의 전구와 밝기가 같다.

(2) 전구가 직렬로 연결되어 있으면 하나의 연결이 끊어졌을 때 회로 전체에 전류가 흐르지 않아 남은 전구도 꺼지게 된다. 전구가 병렬로 연결되어 있으면 하나의 연결이 끊어져도 다른 전구에는 전류가 계속 흐르기 때문에 남은 전구는 꺼지지 않는다.

24)

모범 답안

(1) 병렬 연결

(2) 각 전기 기구에 동일한 전압이 걸리고, 각 전기 기구를 독립적으로 제어할 수 있기 때문이다.

해설

(1) 병렬 연결 방법은 가정의 전기 배선, 멀티탭, 도로의 가로등 등이 있다.

(2) 전기 기구를 병렬로 연결하면 독립적으로 켜거나 끌 수 있는데, 하나의 전기 기구를 꺼도 다른 전기 기구의 회로는 온전하게 연결되어 있으므로, 전류가 흘러 불이 꺼지지 않는다.

25)

모범 답안

전구 (가),

소비 전력이 작을수록 같은 시간 동안 적은 양의 전기 에너지를 소모하게 되므로 (가) 전구의 효율이 더 좋다.

해설

(가)는 1초 동안 20J의 전기 에너지를 소비하고, (나)는 1초 동안 40J의 전기 에너지를 소비한다. 따라서 같은 시간 동안 적은 양의 전기 에너지를 소모하는 (가)가 에너지 효율이 높다.